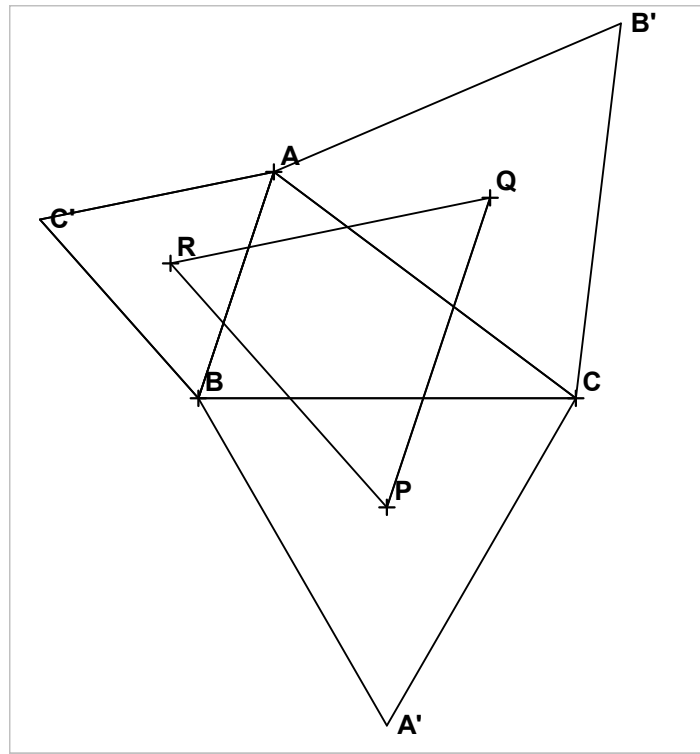


Exercice 1

Dans le plan orienté muni d'un repère orthonormal direct, on considère ABC un triangle direct sur lequel on construit extérieurement trois triangles équilatéraux BCA' , ACB' et ABC' . On considère respectivement les points P, Q et R centres de gravités respectifs des triangles BCA' , ACB' et ABC' .



On note a, b, c, a', b' , respectives des points et R.

- 1) Traduire, avec les concernés, que C' une rotation dont on précisera
- 2) Montrer que a' déduire que $p+q$
- 3) En déduire que $'C'$ et PQR ont gravité.
- 4) Montrer que : $3(q(a-b))$.
On admettra que, $-c) + (b-a') + (c'$

c', p, q et r les affixes A, B, C, A', B', C', P, Q

est l'image de A dans d'angle de mesure le centre.

$$+b' + c' = a + b + c. \text{ En } +r = a + b + c.$$

les triangles ABC, A'B même centre de

$$-p) = (b' - c) + (c - a') +$$

$$\text{de même : } 3(r - p) = (a - b).$$

- 5) Justifier les égalités suivantes : $a - c = e^{i\frac{\pi}{3}}(b' - c); b - a' = e^{i\frac{\pi}{3}}(c - a'); c' - b = e^{i\frac{\pi}{3}}(a - b)$.

- 6) Déduire des **questions 5) et 6)** que le triangle PQR est équilatéral.

Exercice

Dans le plan orienté, on considère un losange ABCD tel que $AB = BC = CD = DA = 5$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{3}$.

On désigne par I, J, K, L et O les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD], [DA] et [BD]. On note (Δ) la médiatrice de [AB] et (Δ') la médiatrice de [CD].

- 1) Soit f l'isométrie du plan définie par $f(A) = B, f(B) = O, f(D) = C$.
 - a) Prouver que f est un antidéplacement.
 - b) Démontrer que s'il existe un point M invariant par f , alors M est équidistant des points A, B, C, D.
 - c) L'isométrie f admet-elle un point invariant ?

- 2) Soit σ la symétrie orthogonale d'axe (Δ) et r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Démontrer que $f = r \circ \sigma$. A-t-on $f = \sigma \circ r$?

- 3) Soit s_1 , la symétrie orthogonale d'axe (BC).
 - a) Déterminer l'axe de la symétrie orthogonale s_2 , telle que $r = s_2 \circ s_1$.
 - b) En déduire que f peut s'écrire sous la forme $f = s_1 \circ t_1$, où t_1 est une translation que l'on précisera.
- 4) Soit t_2 la translation de vecteur $\frac{1}{2} \overrightarrow{AD}$; on note t_2^{-1} sa réciproque et on pose $g = t_2^{-1} \circ f$.
 - a) Déterminer $g(D), g(I), g(O)$. En déduire la nature précise de la transformation g .
 - b) Démontrer que $f = t_2 \circ g$. A-t-on $f = g \circ t_2$?

Exercice

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ (unité graphique 4 cm)

- 1) On considère les points A, B, C, D et E d'affixes respectives :

$$Z_A = e^{i\frac{\pi}{6}}, Z_B = e^{i\frac{2\pi}{3}}, Z_C = -1, Z_D = -i, \text{ et } Z_E = e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

- Faire la figure et montrer que EA = ED et que EB = EC.
- Montrer que (OE) est la médiatrice du segment [AD] et du segment [BC]
- Déterminer les points K et L images respectives de A et de B par la translation t de vecteur $\overrightarrow{OI}$.
Placer les points K et L sur la figure.

- 2) On considère l'application F qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe

$$Z' = \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \overline{Z} \text{ où } \overline{Z} \text{ désigne le conjugué de } Z.$$

- Justifier l'égalité $F = R \circ S$ où S est la réflexion ou symétrie axiale d'axe (OI) et R une rotation dont on précisera le centre et l'angle.
- Montrer que F est une réflexion dont on précisera l'axe.

- 3) Soit G l'application qui, à tout point M d'affixe Z associe le point M'' dont l'affixe Z'' définie par la

$$\text{formule } Z'' = \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \overline{Z} + 1.$$

Déterminer une application T telle que $G = T \circ F$. En déduire que G est un antidéplacement.

Exercice

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 2 cm).

On fera une figure que l'on complétera avec les différents éléments intervenant dans l'exercice.

- 1) Dans cette question on considère l'application s du plan dans lui-même, qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z' = -iz$.

- Montrer que s est une réflexion d'axe noté D et de vecteur directeur $\vec{w}$ d'affixe $1 - i$.
- Soit D' la droite d'équation $y = -1$, on appelle s' la réflexion d'axe D' .
Calculer une mesure de l'angle $(\vec{w}, \vec{u})$. Déterminer géométriquement la composée $r = s' \circ s$.
- Déterminer l'écriture complexe de r .

- 2) Dans cette question on considère l'application p du plan dans lui-même, qui à tout point M d'affixe z

$$\text{associe le point } M' \text{ d'affixe } z_1 = \frac{1}{2}z - \frac{1}{2}i\overline{z} = \frac{z + z'}{2}.$$

- Soit le point A d'affixe $z = 2 + i$, déterminer l'affixe du point A_1 image de A par p .
- Montrer que tout point M a son image M_1 située sur la droite d'équation $y = -x$.
- Définir géométriquement, en utilisant les questions précédentes, l'application p .

- 3) On considère l'application f définie par $f = s' \circ p$. Construire l'image A' du point A par f .

Montrer que $s \circ p = p$ et en déduire que $f = r \circ p$. Montrer que, tout point M du plan a son image par f sur une droite que l'on déterminera.

Exercice

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- 1) On considère l'application f qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \overline{z}.$$

- Exprimer $(f \circ f)(z)$ en fonction de z .

- b) Montrer que $f = R \circ S$, où R est une rotation et S une symétrie axiale (on déterminera les éléments caractéristiques de ces deux applications R et S).
- c) Décomposer R à l'aide de deux symétries axiales et en déduire que f est une réflexion, dont on donnera l'axe (D_1) .

Réaliser une figure, en y représentant l'axe (D_1) (unité graphique 2 cm).

- 2) On considère l'application g qui, à tout point M d'affixe z associe le point M'' d'affixe z'' telle que :

$$z'' = \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \bar{z} + -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

- a) Déterminer une équation de l'ensemble des points invariants de g .
- b) Montrer que $g = T \circ f$ où T est une translation (on précisera l'affixe du vecteur de la translation T).
- c) Décomposer la translation T à l'aide de deux symétries axiales et en déduire que g est une réflexion, d'axe noté (D_2) .
- d) Quelle est l'image par g du point A d'affixe $\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$. En déduire une construction de la droite (D_2) , qui n'utilise pas son équation, et l'illustrer en complétant la figure précédente.

Exercice

On suppose le plan rapporté au repère orthonormal direct $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 3 cm.

Partie A

Soit trois droites D_1, D_2 et D_3 , sécantes en Ω et de vecteurs directeurs respectifs $\vec{d}_1 = \vec{u}$, $\vec{d}_2$ et $\vec{d}_3$

supposés unitaires et tels que $(\vec{d}_1; \vec{d}_2) = \frac{\pi}{4}$ et $(\vec{d}_1; \vec{d}_3) = -\frac{2\pi}{3}$.

On note S_1, S_2 et S_3 les réflexions d'axes respectifs D_1, D_2 et D_3 , et f la composée $S_3 \circ S_2 \circ S_1$

- Tracer ces trois droites.
- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $r = S_2 \circ S_1$.
- Caractériser la réflexion S telle que $r = S_3 \circ S$. On notera D l'axe de S et on en déterminera un point et un vecteur directeur $\vec{d}$. Tracer la droite D .
- En déduire la nature de f et ses éléments caractéristiques.
- Justifier que le point E d'affixe $z_E = e^{i\frac{\pi}{12}}$ est un point de la droite D .

Déterminer les nombres complexes a et b tels que la forme complexe de f soit l'application f_1 définie sur $\mathbb{C}$ par $f_1(z) = az + b$.

Partie B

- Choisir un point A sur D . On note B l'image de A par S_1 et C l'image de B par S_2 . Placer les points B et C .
- Démontrer que A est l'image de C par S_3 .
- Que peut-on dire du point pour le triangle ABC ?

Exercice

Dans le plan orienté, on considère un triangle direct OAB , rectangle et isocèle en O . On a donc

$$(\vec{OA}; \vec{OB}) = \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

On note R_A et R_B les rotations de centres respectifs A et B et de même angle $\frac{\pi}{2}$ et S_O la symétrie de centre O .

On place un point C , non situé sur la droite (AB) , on trace les carrés $BEDC$ et $ACFG$ directs. On a donc

$$(\vec{BE}; \vec{BC}) = \frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ et } (\vec{AC}; \vec{AG}) = \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

- 1) a. Déterminer $S_{(AO)} \circ S_{(AB)}$ composée des réflexions d'axes (AB) et (AO).
b. En écrivant RB sous la forme d'une composée de deux réflexions, démontrer que $R_A \circ R_B = S_O$.
- 2) a. Déterminer l'image de E par $R_A \circ R_B$.
b. En déduire que O est le milieu du segment [EG].
c. On note R_F et R_D les rotations de centres respectifs F et D et de même angle. Étudier l'image de C par la transformation $R_F \circ S_O \circ R_D$. Déterminer la transformation $R_F \circ S_O \circ R_D$.
d. Placer H le symétrique de D par rapport à O.
Démontrer que $R_F(H) = D$. Démontrer que le triangle FOD est rectangle et isocèle en O.

Exercice

Dans le plan orienté, on considère deux points A et B et le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB}$. Pour la figure, on prendra comme unité de longueur le centimètre et $AB = 16$. Cette figure sera complétée au fur et à mesure. Soit un point C, distinct de A, tel que $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{4}$.

La droite parallèle à (BC) passant par E coupe la droite (AC) en F. On appelle I le milieu de [BC], J le milieu de [EF] et D le point d'intersection des droites (EC) et (BF). On note h_A l'homothétie de centre A qui transforme B en E et h_D l'homothétie de centre D qui transforme E en C.

- 1) Déterminer $h_A(C)$ puis $h_D(F)$.
- 2) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $h_D \circ h_A$ puis de $h_A \circ h_D$.
- 3) On appelle E' l'image de E par h_A et E'' l'image de E' par h_D . Représenter E', puis construire E'' en justifiant la construction.
- 4) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h_D \circ h_A \circ h_A \circ h_D$.
- 5) Montrer que le quadrilatère BECE'' est un parallélogramme.
- 6) On appelle (Δ) l'ensemble des points M tels que $\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AM}\right) = \frac{\pi}{4}$. (Δ) est donc une demi-droite ouverte d'origine A. Pour la suite, les points A, B, E sont fixes et le point C décrit (Δ) . Déterminer et construire le lieu géométrique $(\Delta)''$ du point E''.

Exercice

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne le point A(6 ; 0) et le point A'(0 ; 2). À tout point M de l'axe des abscisses différent de A on associe le point M' tel que : $AM = A'M'$ et

$\left(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{A'M'}\right) = \frac{\pi}{2} \bmod 2$. On admet l'existence et l'unicité de M'. On réalisera une figure avec, pour

unité graphique 0,5 cm et pour cette figure, on prendra -4 pour abscisse de M.

- 1) Soit M un point de l'axe des abscisses différent de A.
 - a) Placer le point M' sur la figure.
 - b) Pour cette question on pourra donner une démonstration purement géométrique ou utiliser les nombres complexes. Démontrer qu'il existe une unique rotation, dont on précisera le centre, noté I et l'angle, qui transforme A en A' et M en M'. Placer I sur la figure.
 - c) Démontrer que la médiatrice de [MM'] passe par I.
- 2) On veut déterminer et construire les couples de points (M, M') vérifiant la condition supplémentaire $MM' = 20$.
 - a) Calculer IM et démontrer qu'il existe deux couples solutions : (M_1, M'_1) et (M_2, M'_2) .
 - b) Placer ces quatre points sur la figure.

Exercice

Soit le repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ du plan complexe. Les points A, B et C sont définis par leurs affixes respectives : $z_A = 3 - i\sqrt{3}$, $z_B = 3 + i\sqrt{3}$, $z_C = 2 + \sqrt{3} + 3i$.

- 1) Faire la figure en choisissant pour unité graphique 2 cm. (On placera l'origine sur la gauche de la feuille).
- 2) Prouver que OAB est un triangle équilatéral direct. Soit G le centre de gravité du triangle OAB. Déterminer l'axe z_G de G.
Dans la suite de l'exercice, on étudie deux isométries transformant [OA] en [GC].
- 3) Soit a et b deux nombres complexes et R l'application qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = az + b$.
 - a) Déterminer a et b pour que $R(O) = G$ et $R(A) = C$.
 - b) Prouver que R est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle.
 - c) Prouver que les droites (OA) et (GC) sont perpendiculaires. Que peut-on dire des points G, B et C?
 - d) Construire, en justifiant la construction, l'image du triangle OAB par R .
- 4) Soit a' et b' deux nombres complexes et f l'application qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que $z' = a'z + b'$.
 - a) Déterminer a' et b' pour que $f(O) = G$ et $f(A) = C$.
 - b) Soit I le milieu du segment [OG]. Déterminer le point $f(I)$. f est-elle une réflexion ?
 - c) Construire en justifiant la construction, l'image du triangle OAB par f .

Exercice

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (unité graphique : 1 cm).

- 1) On note A, B et C les points d'affixes respectives $2i$, $-1 + 4i$ et $5 + 2i$. On considère la translation t de vecteur $\overrightarrow{BC}$, la symétrie S d'axe (AB) et la transformation $f = t \circ S$. On désigne par A' et B' les images respectives de A et B par f . Calculer les affixes de A' et B' et placer les points A, B, C, A' et B' sur une figure.
- 2) On rappelle que l'écriture complexe d'un antitéllement est de la forme $z' = az + b$ où a et b sont deux nombres complexes et $|a| = 1$. À tout point M d'affixe z , f associe le point M' d'affixe z' .
Justifier que f est un antitéllement et démontrer que : $z' = \frac{-3 - 4i}{5}z + \frac{38 - 6i}{5}$.
- 3) Déterminer l'ensemble des points invariants par f . La transformation f est-elle une symétrie?
- 4) On appelle D le point d'affixe $3 + 6i$, la médiatrice de [BD] et S' la symétrie d'axe(Δ).
 - a) Montrer que les droites(Δ) et (AB) sont parallèles. Déterminer $S \circ S'$.
 - b) Montrer que $f \circ S'$ est la translation, notée t' , de vecteur $\overrightarrow{DC}$. En déduire que $f = t' \circ S'$

Exercice

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On placera sur une même figure, qui sera complétée au fur et à mesure les points introduits dans le texte (unité graphique : 2 cm.)

- 1) a. Résoudre l'équation (E) : $z^2 - 2z\sqrt{3} + 4 = 0$.
b. On considère les nombres complexes $z_1 = \sqrt{3} + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$ et on désigne par M et N les points d'affixes respectives z_1 et z_2 . Déterminer le module et l'argument de z_1 et de z_2 ; placer M et N sur la figure.
c. Déterminer les affixes des points Q et P images respectives de M et N par la translation de vecteur $\vec{w} = -2\vec{u}$. Placer P et Q sur la figure. Montrer que MNPQ est un carré.

- 2) Soit R le symétrique de P par rapport à O, E l'image de P par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, S l'image de E par l'homothétie de centre O et de rapport $\sqrt{3}$. Placer ces points sur la figure. Calculer les affixes de R et de S. Montrer que S appartient au segment [MN].
- 3) On pose $\alpha = 2 - \sqrt{3}$.
- Montrer que $1 + \alpha^2 = 4\alpha$ et $1 - \alpha^2 = 2\alpha\sqrt{3}$.
 - Exprimer les affixes Z de $\overrightarrow{PR}$ et Z' de $\overrightarrow{PS}$ en fonction de α .
 - Montrer que $|Z| = |Z'|$ et $\frac{Z}{Z'} = e^{i\frac{\pi}{3}}$.
 - Déduire des questions précédentes la nature du triangle PRS.